

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2024/2025
ETAP SZKOLNY

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej uczeń otrzymuje 0 punktów.

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1 [0 – 2]

Wyznacz cyfry X i Y tak, aby liczba czterocyfrowa $2X2Y$ była podzielna przez 12. Podaj wszystkie rozwiązania tego zadania. Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie:

Liczba jest podzielna przez 12, gdy jest podzielna przez 3 i 4.

Z podzielności przez 4 wynika, że dwie ostatnie cyfry muszą utworzyć jedną z liczb: 20, 24 lub 28.

Z podzielności przez 3 wynika, że suma cyfr użytych do zapisu tej liczby ($2 + X + 2 + Y$) jest liczbą podzielną przez 3.

Liczby spełniające powyższe warunki to:

X	2	5	8	1	4	7	0	3	6	9
Y	0	0	0	4	4	4	8	8	8	8

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zauważy, że dana liczba musi być podzielna przez 3 i 4.
- i
- wyznaczy wszystkie możliwości dla Y powołując się na cechę podzielności przez 4.
- lub
- zapisze, że $X + Y = 2$ lub 5 lub 8 powołując się na cechę podzielności przez 3.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zapisze wszystkie poprawne rozwiązania wraz z uzasadnieniem oraz nie poda żadnej błędnej odpowiedzi.

Zadanie 2 [0 – 2]

Samochód ciężarowy o długości 18 m przejechał przez tunel z prędkością $80 \frac{km}{h}$. Od momentu rozpoczęcia wjazdu do tunelu do momentu całkowitego wyjazdu samochodu upłynęło 18 s. Ile metrów ma tunel? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

$$V = 80 \frac{km}{h} = \frac{80000}{3600} \frac{m}{s} = \frac{800}{36} \frac{m}{s} = \frac{400}{18} \frac{m}{s}$$
$$t = 18 s$$

$$s = V \cdot t = 400 m$$

$$400 m - 18 m = 382 m$$

lub

$$18 s = 0,005 h$$

$$S = V \cdot t = 80 \frac{km}{h} \cdot 0,005 h = 0,4 km$$

$$400 m - 18 m = 382 m$$

Odpowiedź: Tunel ma 382 m długości.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo zamieni jednostkę prędkości.

lub

- prawidłowo obliczy drogę w kilometrach 0,4 km.

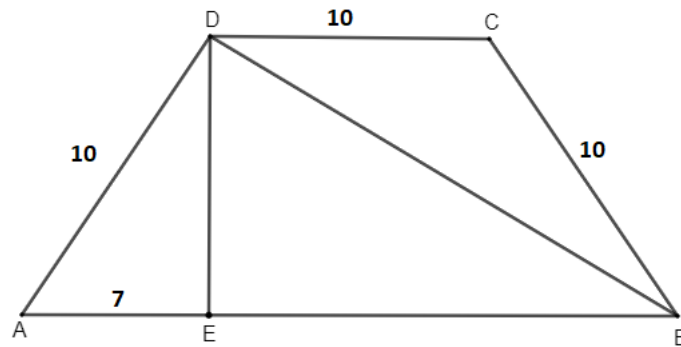
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy długość tunelu.

Zadanie 3 [0 – 2]

Boki trapezu równoramiennego $ABCD$ mają długości: 10, 10, 10, 24. Oblicz długość przekątnej tego trapezu.

Przykładowe rozwiązanie:



$$\begin{aligned} |DE|^2 &= 10^2 - 7^2 \\ |DE| &= \sqrt{51} \\ |BD|^2 &= |DE|^2 + |BE|^2 = 51 + 289 = 340 \\ |BD| &= 2\sqrt{85} \end{aligned}$$

Odpowiedź: Przekątna tego trapezu ma długość $2\sqrt{85}$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo obliczy długość wysokości trapezu $ABCD$.
lub zapisze prawidłowe równanie z jedną niewiadomą prowadzące do obliczenia długości przekątnej trapezu ($10^2 - 7^2 = |BD|^2 - 17^2$).

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy długość przekątnej trapezu $ABCD$.

Zadanie 4 [0 – 2]

W Szkole Podstawowej nr 23 odbył się Kiermasz zorganizowany przez Radę Rodziców, na którym Lena sprzedawała babeczki. Dziewczynka przyniosła do szkoły 100 babeczek, które planowała sprzedać za 320 zł. Gdy sprzedała jedną czwartą wszystkich babeczek, okazało się, że niektóre z pozostałych babeczek nie nadawały się do sprzedaży. Aby zarobić zamierzone 320 zł, resztę dobrych babeczek sprzedała po 4 zł za sztukę. Oblicz, ile babeczek nie nadawało się do sprzedaży.

Przykładowe rozwiązanie:

Liczba babeczek sprzedanych za 3,2 zł: $100 : 4 = 25$

Kwota zarobiona ze sprzedaży 25 babeczek: $3,2 \cdot 25 = 80 \text{ zł}$

Kwota, która pozostała do „zdobycia”: $320 \text{ zł} - 80 \text{ zł} = 240 \text{ zł}$

Liczba babeczek sprzedanych po 4 zł: $240 \text{ zł} : 4 \text{ zł} = 60$

Liczba babeczek nienadających się do sprzedaży: $100 - 60 - 25 = 15$

Odpowiedź: 15 babeczek nie nadawało się do sprzedaży.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- prawidłowo obliczy kwotę, która pozostała Lenie do „zdobycia”, po sprzedaży 25 babeczek (240 zł).

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy, że 15 babeczek nie nadawało się do sprzedaży.

Zadanie 5 [0 – 2]

Z pewnej trzycyfrowej liczby x utworzono dwie liczby czterocyfrowe. Pierwszą poprzez dopisanie na końcu liczby x cyfry 8, a drugą poprzez dopisanie na początku liczby x cyfry 2. Okazało się, że pierwsza z utworzonych liczb czterocyfrowych jest dwa razy większa od drugiej. Wyznacz liczbę x . Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie:

x – szukana liczba trzycyfrowa

$10x + 8$ – pierwsza liczba czterocyfrowa z dopisaną cyfrą 8 na końcu

$2000 + x$ – druga liczba czterocyfrowa z dopisaną cyfrą 2 na początku

$$2(2000 + x) = 10x + 8$$

$$x = 499$$

Odpowiedź: Ta liczba to 499.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- zauważy, że liczba po dopisaniu cyfry 8 na końcu ma postać $10x + 8$ oraz zauważy, że liczba po dopisaniu cyfry 2 na początku ma postać $2000 + x$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy, że szukana liczba to 499.

Zadanie 6 [0 – 2]

W pewnej szkole podstawowej 20% wszystkich uczniów stanowią chłopcy, a 80% wszystkich uczniów to dziewczęta. Pewnego dnia do szkoły nie przyszło 20% chłopców i 80% dziewcząt. Jaki procent uczniów, którzy przyszli tego dnia do szkoły stanowili chłopcy, a jaki dziewczęta? Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

x – liczba uczniów

	na początku	na końcu
Liczba chłopców	$0,2x$	$0,8 \cdot 0,2x = 0,16x$
Liczba dziewcząt	$0,8x$	$0,2 \cdot 0,8x = 0,16x$

Odpowiedź: W tym dniu wśród obecnych uczniów było 50% chłopców i 50% dziewcząt.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze jaka część chłopców i jaka część dziewcząt przyszła lub jaka część nie przyszła do szkoły w tym dniu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda, jaki procent wszystkich uczniów obecnych w szkole w tym dniu stanowią chłopcy, a jaki dziewczęta.

Zadanie 7 [0 – 4]

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz kółkiem odpowiedź P – jeśli zdanie jest prawdziwe albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

1.	Metalowy pręt o długości 1 metra przecięto na 10 równych części. Za każde pojedyncze przecięcie pręta na dwie części zapłacono 3,10 zł. Kwota 30 zł wystarczyła na pocięcie tego pręta na 10 równych części.	P	F
2.	Banknot o nominale 20 zł można rozmiąć na siedem monet, z których każda ma nominal 1 zł lub 5 zł.	P	F
3.	Ula zbiera białe, czerwone i niebieskie kulki. W swojej kolekcji obecnie ma 83 kulek. Kulek białych ma dwa razy więcej niż czerwonych, a niebieskich o 8 więcej niż białych. Gdy do swojej kolekcji dołoży jeszcze dwie kulki niebieskie, to kulek niebieskich będzie miała o 5 mniej niż kulek w pozostałych kolorach.	P	F
4.	Wartość wyrażenia $\sqrt{7^2 - 3^2}$ jest równa 4.	P	F

Rozwiązanie:

1. P
2. F
3. P
4. F

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- poda jedną prawidłową odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda dwie prawidłowe odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkt, gdy:

- poda trzy prawidłowe odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkt, gdy:

- poda cztery prawidłowe odpowiedzi.

Zadanie 8 [0 – 4]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

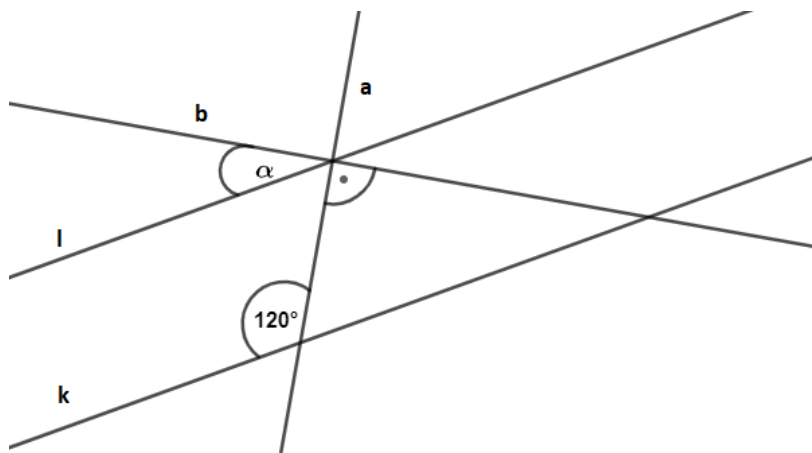
10.1 Dzieląc liczbę całkowitą x przez 6 otrzymujemy resztę 5. Jaką resztę otrzymamy z dzielenia liczby $5x$ przez 10?

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

10.2 W klasie *VIII a* jest o 50% więcej chłopców niż dziewcząt. Zatem w tej klasie dziewcząt jest mniej niż chłopców o:

- A. 25% B. $33\frac{1}{3}\%$ C. 50% D. 75%

10.3 Na rysunku poniżej proste k i l są równoległe, zaś prosta a jest prostopadła do prostej b . Zatem miara kąta α jest równa:



- A. 30° B. 40° C. 50° D. 60°

10.4 Dany jest trójkąt prostokątny równoramienny. Wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną ma długość h . Długość przeciwprostokątnej w tym trójkącie jest równa:

- A. $2h$ B. $\sqrt{2}h$ C. $\frac{h\sqrt{2}}{2}$ D. h

Rozwiązanie:

1. C
2. B
3. A
4. A

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda trzy poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- poda cztery poprawne odpowiedzi.